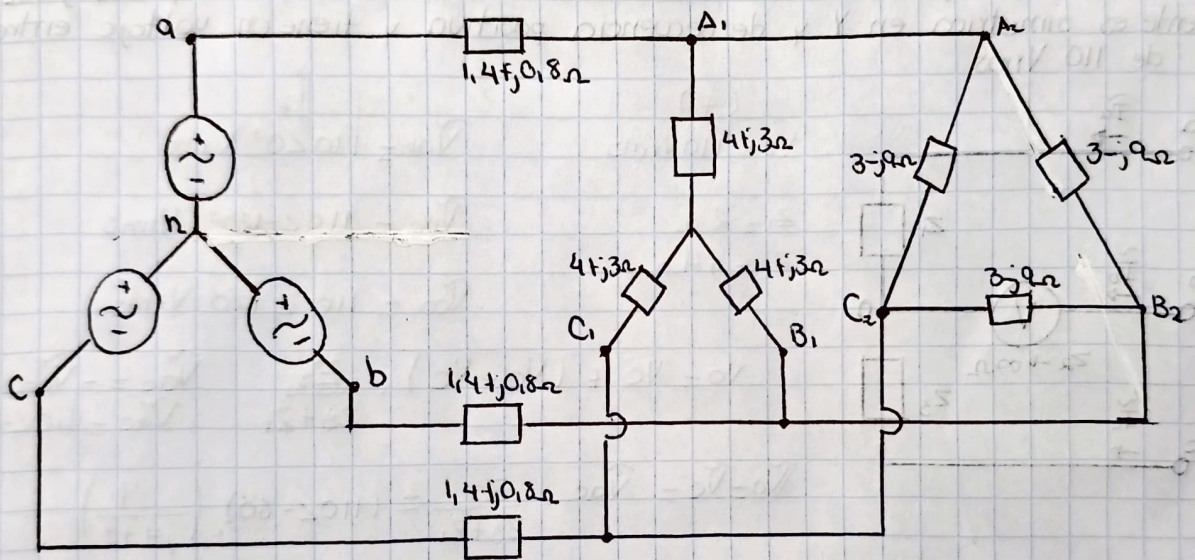


Escuela Politécnica Nacional
Análisis de Circuitos Eléctricos.

Hecho por: Leoly Alvear

Evaluación 1.

1. En un sistema trifásico balanceado, la fuente es una Y balanceada con una secuencia de fases abc y un voltaje de línea $\tilde{V}_{ab} = 208 \angle 50^\circ$ (Vrms). La carga es una Y balanceada en paralelo con una delta balanceada. La impedancia de fase de la carga en Y es $Z_Y = 4 + j3 \Omega$ y la impedancia de fase en la carga delta es $Z_\Delta = 3 - j9 \Omega$. La impedancia de línea es $1,4 + j0,8 \Omega$ por fase. Calcule la corriente $\tilde{I}_b$ y el voltaje de línea en la carga $\tilde{V}_{AB}$.

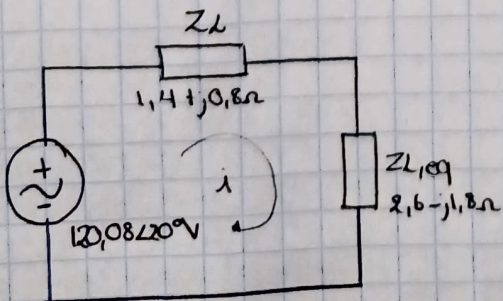


$$\tilde{V}_{ab} = \tilde{V}_{an} \cdot \sqrt{3} \angle 30^\circ$$

$$\tilde{V}_{an} = \frac{\tilde{V}_{ab}}{\sqrt{3} \angle 30^\circ} = \frac{208 \angle 50^\circ}{\sqrt{3} \angle 30^\circ} = 120,08 \angle 20^\circ \text{ Vrms}$$

$$Z_\Delta \rightarrow Z_{\Delta Y} = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{3 - j9}{3} = 1 - j3 \Omega$$

$$Z_{L,eq} = Z_Y \parallel Z_{\Delta Y} = \frac{(4 + j3)(1 - j3)}{(4 + j3) + (1 - j3)} = \frac{13 - j9}{5} = 2,6 - j1,8 \Omega$$



$$Z_{Total} = Z_L + Z_{L,eq} = (1,4 + j0,8) + (2,6 - j1,8) = 4 - j1 \Omega$$

$$\rightarrow 4,123 \angle -14,036^\circ \Omega$$

$$\tilde{I}_a = \frac{\tilde{V}_{an}}{Z_{Total}} = \frac{120,08 \angle 20^\circ}{4,123 \angle -14,04^\circ} = 29,12 \angle 34,04^\circ \text{ A}$$

$$\tilde{I}_b = \tilde{I}_a \angle (34,04 - 120^\circ) = 29,12 \angle -85,96^\circ \text{ A}$$

$$\tilde{V}_{AN} = Z_{1,eq} \cdot \tilde{I}_0 = (26 - j1.8)(29,12 \angle 34,04^\circ)$$

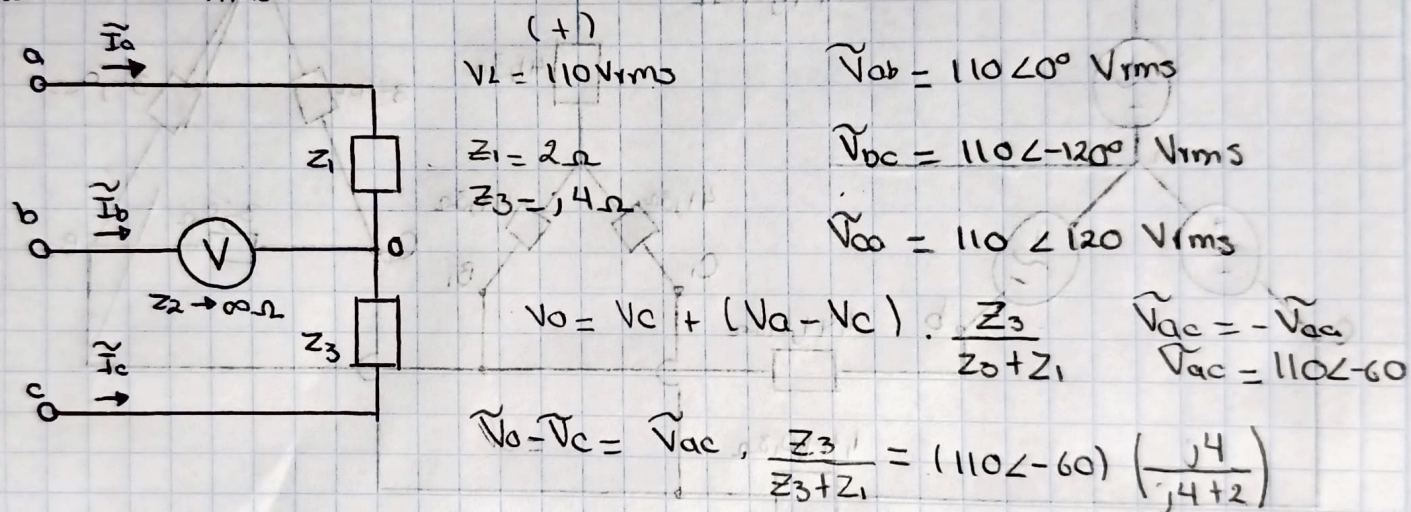
$$\tilde{V}_{AN} = 92,085 \angle -0,66^\circ \text{ V}_{ll}$$

$$\tilde{V}_{AB} = \sqrt{3} \tilde{V}_{AN} \angle 30^\circ = \sqrt{3} (92,085) \angle (30 - 0,66^\circ) = 159,495 \angle 29,34^\circ \text{ V}_{ll}$$

Respuestas $\rightarrow \tilde{V}_{AB} = 159,495 \angle 29,34^\circ \text{ V}$

$$\tilde{I}_0 = 29,12 \angle -85,96^\circ \text{ A}_{ll}$$

2. ¿Cuál es el valor que marca el voltímetro ideal? Si $Z_1 = 2\Omega$ y $Z_3 = j4\Omega$ la fuente es simétrica en Y y de secuencia positiva y tiene un voltaje entre líneas de 110 Vrms

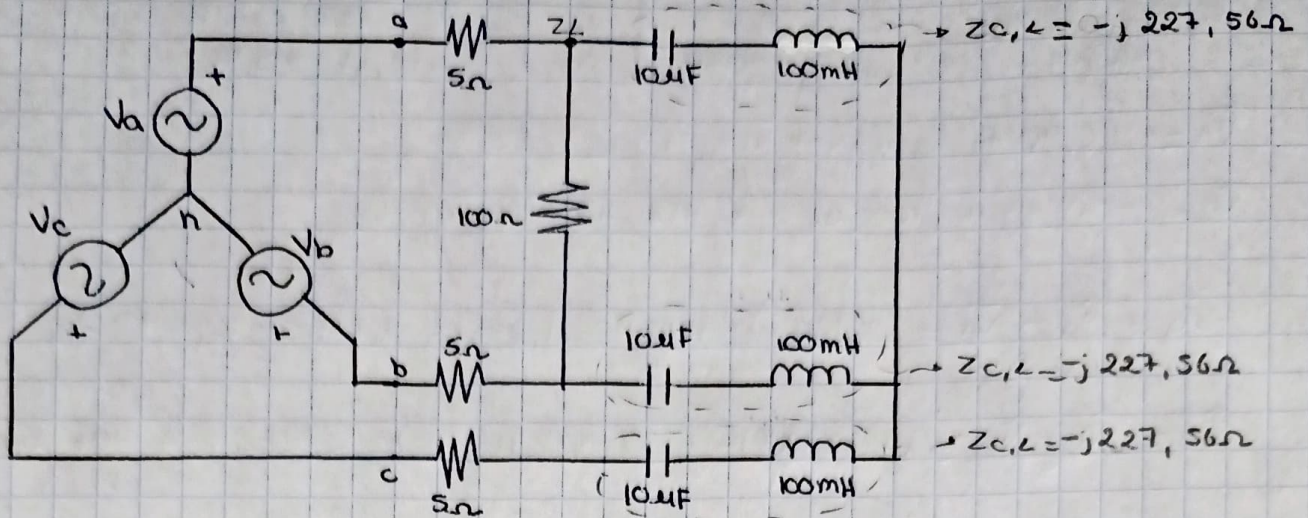


$$\tilde{V}_{V_{gr1}} = \tilde{V}_{bc} - (\tilde{V}_o - \tilde{V}_c) = (110 \angle -120^\circ) - (98,386 \angle -33,434^\circ)$$

$$\tilde{V}_{V_{gr1}} = 143,763 \angle -163,636^\circ \text{ V}$$

$$|\tilde{V}_{V_{gr1}}| = 143,763 \text{ V}_{ll}$$

3. Para el circuito de la figura, considerando $\tilde{V}_a = 121 \angle 20^\circ \text{ Vrms}$, $\text{Sec}(-)$. Determine las corrientes en cada una de las líneas.



$$\tilde{V}_a = 121 \angle 20^\circ \text{ Vrms}$$

$$\tilde{V}_b = 121 \angle 120^\circ \text{ Vrms}$$

$$\tilde{V}_c = 121 \angle 120^\circ \text{ Vrms}$$

$$X_c = \frac{1}{j\omega c} = \frac{1}{2\pi(60)(10\mu\text{F})} = -j 265,26 \Omega //$$

$$X_L = j\omega L = j(2\pi)(60)(100\text{mH}) = j 37,7 \Omega //$$

$$Z_{c,L} = j(37,7 - 265,26) = -j 227,56 \Omega$$

$$Z_{\text{lineaC}} = 5 - j 227,56 \Omega$$

L.C.K

$$Y_{\text{lineaC}} = \frac{1}{5} = 0,2 \text{ S}$$

$$Y_R = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ S}$$

$$Y_{Lc} = \frac{1}{-j 227,56} = j 0,0044 \text{ S}$$

Nodo A

$$\frac{\tilde{V}_A - \tilde{V}_0}{5} + \frac{\tilde{V}_A - \tilde{V}_B}{100} + \frac{\tilde{V}_A}{-j 227,56} = 0$$

$$\tilde{V}_A \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{100} + \frac{1}{-j 227,56} \right) + \tilde{V}_B \left(-\frac{1}{100} \right) = \frac{\tilde{V}_0}{5}$$

$$(0,21 + j 0,0044) \tilde{V}_A - (0,01) \tilde{V}_B = 24,2 // \text{ ①}$$

Nodo B

$$\frac{\tilde{V}_B - \tilde{V}_0}{5} + \frac{\tilde{V}_B - \tilde{V}_A}{100} + \frac{\tilde{V}_B}{-j 227,56} = 0$$

$$-(0,01) \tilde{V}_A + \tilde{V}_B \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{100} + \frac{1}{-j 227,56} \right) = \frac{\tilde{V}_0}{5}$$

$$-(0,01)\tilde{V}_A + (0,21 + j0,0044)\tilde{V}_B = -12,1 + j20,96 \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} 0,21 + j0,0044 & -0,01 \\ -0,01 & 0,21 + j0,0044 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{V}_A \\ \tilde{V}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24,2 \\ -12,1 + j20,96 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{V}_A = 112,90 + j2,45 \text{ V} \rightarrow 112,93 \angle 1,23^\circ \text{ V}$$

$$\tilde{V}_B = -50,13 + j100,96 \text{ V} \rightarrow 112,72 \angle 116,41^\circ \text{ V}$$

$$\tilde{I}_a = \frac{\tilde{V}_a - \tilde{V}_A}{5} = \frac{(121 \angle 0^\circ) - (112,93 \angle 1,23^\circ)}{5} = 1,69 \angle -16,67^\circ \text{ A}$$

$$\tilde{I}_b = \frac{\tilde{V}_b - \tilde{V}_B}{5} = \frac{(121 \angle 120^\circ) - (112,72 \angle 116,41^\circ)}{5} = 2,21 \angle 159,70^\circ \text{ A}$$

$$\tilde{I}_c = \frac{\tilde{V}_c}{Z_{lineC}} = \frac{121 \angle -120^\circ}{5 - j227,56} = 0,53 \angle -31,26^\circ \text{ A}$$